



Insuficiência cardíaca: manejo da descompensação aguda e sobrecarga de volume

AUTORES: [Wilson S Colucci, MD](#), [Justin Marinus Vader, MD, MPHS](#)

EDITORES DE SEÇÃO: [Stephen S Gottlieb, MD](#), [James Hoekstra, MD](#)

EDITORES ADJUNTOS: [Han Li, MD](#), [Naomi F Botkin, médica](#)

Todos os tópicos são atualizados à medida que novas evidências se tornam disponíveis e nosso [processo de revisão por pares](#) é concluído.

Revisão da literatura atualizada até: **abril de 2026**.

Este tópico foi atualizado pela última vez em: **17 de março de 2026**.

INTRODUÇÃO E DEFINIÇÃO

A insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) é uma síndrome clínica caracterizada pelo surgimento ou agravamento de sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, principalmente relacionados à sobrecarga de volume e ao aumento das pressões de enchimento cardíaco. Os pacientes com ICAD formam um grupo heterogêneo, com início e gravidade dos sintomas variáveis.

A maioria dos pacientes com IC descompensada apresenta descompensação de insuficiência cardíaca crônica, em vez de insuficiência cardíaca de início recente [1]. Etiologias de novo de IC descompensada também podem ocorrer em pacientes com insuficiência cardíaca crônica.

Os objetivos do tratamento da insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) são a identificação da causa da descompensação, o tratamento da sobrecarga de volume e a prevenção de futuras descompensações.

Pacientes com choque cardiogênico ou insuficiência cardíaca avançada (ou seja, sintomas graves persistentes apesar da terapia otimizada) necessitam de terapias avançadas, que são discutidas separadamente:

- (Ver "[Tratamento e prognóstico do choque cardiogênico como complicação do infarto agudo do miocárdio](#)".)
- (Ver "[Manifestações clínicas e diagnóstico de insuficiência cardíaca avançada](#)" e "[Tratamento da insuficiência cardíaca refratária com fração de ejeção reduzida](#)".)

AVALIAÇÃO PRÉ-TRATAMENTO EM TODOS OS PACIENTES

Dada a heterogeneidade das apresentações da ICAD (Insuficiência Cardíaca Descompensada Aguda), a avaliação pré-tratamento e o processo de triagem podem ocorrer em diversos locais, incluindo contato telefônico, consulta presencial, internação hospitalar ou pronto-socorro. Realizamos a seguinte avaliação pré-tratamento em todos os pacientes:

Confirmação do diagnóstico — O diagnóstico de IC descompensada aguda baseia-se na presença de sintomas e sinais novos ou agravados de IC em relação ao quadro basal do paciente. Os sintomas de IC descompensada aguda incluem dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna e edema de membros inferiores. Os sinais incluem pressão venosa jugular (PVJ) elevada, refluxo hepatojugular, terceira bulha cardíaca e estertores pulmonares. (Consulte a [seção "Manifestações clínicas" em "Abordagem diagnóstica e avaliação da insuficiência cardíaca descompensada aguda em adultos"](#) .)

Em contextos onde exames laboratoriais estão disponíveis, valores elevados ou aumentados de peptídeo natriurético tipo B (BNP) ou pró-peptídeo natriurético tipo B N-terminal (NT-proBNP) corroboram o diagnóstico, mas não são diagnósticos por si só. Outros exames diagnósticos (por exemplo, radiografia de tórax) são discutidos em detalhes separadamente. (Consulte a [seção "Abordagem diagnóstica e avaliação da insuficiência cardíaca aguda descompensada em adultos", intitulada "Radiografia de tórax"](#) .)

Realizamos ecocardiografia em pacientes com suspeita de insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) de início recente, pacientes com histórico prévio de insuficiência cardíaca e suspeita de alteração na função cardíaca, e aqueles com doença cardíaca valvar conhecida ou suspeita, de acordo com as diretrizes da sociedade [2,3]. Se a ecocardiografia for realizada, características de sobrecarga de volume ou função cardíaca anormal e/ou agravada são sugestivas de ICAD; enquanto a avaliação do tamanho ventricular, da função sistólica global e regional, da função diastólica, da doença valvar e da doença pericárdica auxilia na identificação da etiologia subjacente da insuficiência cardíaca.

Identificar a etiologia subjacente — Em todos os pacientes, priorizamos a identificação e o tratamento da etiologia subjacente mais provável da descompensação, revisando os sintomas e sinais associados (p. ex., dor torácica, palpitações), o histórico cardíaco e não cardíaco prévio e os exames realizados (p. ex., resultados de ecocardiogramas anteriores), além de solicitar exames laboratoriais e outros diagnósticos (p. ex., troponina ou eletrocardiograma) quando disponíveis e indicados. A avaliação da etiologia subjacente da insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) é essencial para o manejo adequado da doença.

Causas cardíacas comuns — A insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) pode ocorrer devido a uma ou mais causas cardíacas:

- **Isquemia** – A isquemia pode precipitar insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) e requer manejo específico. Pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda necessitam de uma estratégia de reperfusão e terapia medicamentosa apropriada, que são discutidas separadamente. (Consulte ["Infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST: Selecionando uma estratégia de reperfusão"](#) e ["Síndromes coronarianas agudas sem supradesnívelamento do segmento ST: Selecionando uma estratégia de manejo"](#) .)

Em pacientes com disfunção sistólica conhecida, a isquemia crônica pode exigir tratamento não emergencial, conforme discutido separadamente. (Veja ["Síndrome coronariana crônica: Visão geral do tratamento"](#) .)

- **Arritmias** – Arritmias (comumente fibrilação e flutter atrial) podem precipitar insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD), particularmente se a resposta ventricular for rápida. Por outro lado, a ICAD também pode precipitar fibrilação atrial devido ao aumento da pressão no átrio esquerdo e ao estresse da parede. O manejo da fibrilação atrial, incluindo o controle da frequência e do ritmo, em pacientes com ICAD concomitante é discutido separadamente. (Consulte ["Fibrilação atrial e insuficiência cardíaca: Manejo"](#), seção sobre 'Controle agudo da frequência' .)

A taquicardia ventricular e a insuficiência cardíaca aguda descompensada podem ser fatais. Em pacientes instáveis, é necessária cardioversão elétrica ou desfibrilação imediata. (Consulte a [seção "Taquicardias com complexo QRS alargado: abordagem terapêutica"](#), sobre ["Pacientes instáveis"](#) .)

Outras arritmias atriais ou arritmias ventriculares persistentes também podem provocar um episódio de descompensação, conforme discutido separadamente. (Veja ["Visão geral do tratamento agudo de taquiarritmias em adultos"](#) .)

- **Doença valvar** – Pacientes com doença valvar aguda ou crônica podem apresentar insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD). O tratamento desses pacientes visa principalmente a correção anatômica da valvopatia, mas frequentemente requer o controle da sobrecarga de volume durante esse período. A abordagem para avaliação e tratamento da doença valvar é discutida separadamente. Como exemplo, a insuficiência mitral aguda pode causar ICAD. (Veja ["Insuficiência mitral aguda: Manejo"](#), seção sobre ["Intervenção na valva mitral"](#) .)

A abordagem para o controle do volume descrita neste tópico é pertinente à maioria das formas de doença valvar.

- **Doença pericárdica** – O tratamento da doença pericárdica é abordado separadamente. (Consulte ["Visão geral da doença pericárdica"](#) .)

Causas não cardíacas — As causas não cardíacas de IC descompensada são comuns e podem causar retenção de volume ou descompensação da IC crônica, diminuição da função cardíaca ou interferir em outros aspectos do tratamento da IC ([tabela 1](#)).

Essas condições incluem:

- **Doença clínica aguda** – Em pacientes com insuficiência cardíaca crônica, doenças intercorrentes (como pneumonia, embolia pulmonar ou sepse) podem causar insuficiência cardíaca aguda descompensada. Nesses pacientes, é necessário o manejo simultâneo da doença intercorrente e da sobrecarga de volume.
- **A não adesão ao tratamento** – Discretos alimentares ou dificuldades com a administração de medicamentos são causas comuns de insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD). A abordagem ao autocuidado em pacientes com insuficiência cardíaca é discutida separadamente. (Consulte "[Autogestão da insuficiência cardíaca](#)", seção sobre '[Restrição de sódio](#)' e "[Autogestão da insuficiência cardíaca](#)", seção sobre '[Adesão à medicação](#)'.)
- **Hipertensão não controlada** – O manejo de pacientes nos quais a hipertensão é a causa mais provável de edema pulmonar e pode exigir diurese e controle da pressão arterial é discutido separadamente. (Consulte "[Avaliação e tratamento de emergências hipertensivas em adultos](#)", seção sobre '[Emergências cardíacas](#)'.)
- **Exposição a agentes cardiotoxicos** – A cardiomiopatia e a insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) podem resultar da exposição a agentes cardiotoxicos, incluindo álcool, cocaína e medicamentos. A identificação e o tratamento de agentes cardiotoxicos específicos são discutidos separadamente. (Consulte "[Causas de cardiomiopatia dilatada](#)", seção sobre '[Cardiomiopatia tóxica](#)'.)

Avaliar a gravidade e o local de atendimento — Os candidatos ao tratamento ambulatorial geralmente são pacientes estáveis, com descompensação de insuficiência cardíaca crônica, em vez de insuficiência cardíaca de início recente ou recém-diagnosticada, sobrecarga de volume leve (por exemplo, <5 kg ou 10 libras), disfunção renal e distúrbios eletrolíticos mínimos, e capacidade de aderir às recomendações e monitorar os efeitos da terapia em ambiente ambulatorial. Em pacientes selecionados para tratamento ambulatorial, geralmente solicitamos exames laboratoriais basais antes do tratamento da sobrecarga de volume, caso haja probabilidade razoável de disfunção renal ou desequilíbrio eletrolítico com diurese.

Exemplos de características clínicas que requerem tratamento hospitalar incluem:

- **Evidências de descompensação grave** – choque cardiogênico, insuficiência respiratória, lesão renal aguda ou outras disfunções de órgãos-alvo (por exemplo, elevação das

transaminases). (Ver '[Hipotensão e choque](#)' abaixo e '[Insuficiência respiratória, hipóxia](#)' abaixo.)

- **Sobrecarga de volume acentuada** – Ganho de peso estimado em >5 kg (10 libras), ascite recente ou derrames pleurais recentes.
 - **Problemas cardíacos novos ou não controlados** – Insuficiência cardíaca de início recente, isquemia, problemas nas válvulas ou arritmias (por exemplo, arritmias ventriculares, fibrilação atrial, bloqueio AV, bradicardia, terapias com desfibrilador pela primeira vez ou repetidas).
 - **Outras condições agravantes** – Incapacidade de tomar ou absorver medicamentos por via oral ou quaisquer outras condições médicas graves concomitantes (por exemplo, hipertensão grave, hiperglicemia, infecção concomitante, distúrbios eletrolíticos).
 - **Fatores de risco para monitoramento ambulatorial inadequado ou não adesão ao tratamento** : falta de apoio social ou moradia estável, transtorno por uso de substâncias, doença mental que limita o autocuidado, comprometimento cognitivo ou funcional.
-

MANEJO EM PACIENTES AMBULATORIAIS

Em pacientes com sobrecarga de volume leve e baixo risco de complicações, que geralmente podem ser tratados ambulatorialmente, a abordagem terapêutica normalmente inclui:

Terapia diurética (ambulatorial) — Em pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada leve e evidência de sobrecarga de volume, geralmente é necessário aumentar a dose do diurético para aliviar os novos sintomas de insuficiência cardíaca. A abordagem da terapia diurética depende das características do paciente e baseia-se na experiência clínica.

- **Sem terapia diurética prévia** – Em pacientes que não fazem uso de diuréticos, iniciamos o tratamento com [furosemida](#) em vez de outros diuréticos. A dose inicial de furosemida é geralmente de 20 a 40 mg por via oral, uma vez ao dia.
- **Terapia diurética prévia** – Na maioria dos pacientes em terapia diurética prévia, sugerimos dobrar a dose do diurético oral:
 - Em pacientes que tomam um diurético uma vez ao dia, é razoável aumentar a diurese elevando a frequência de administração para duas vezes ao dia (por exemplo, aumentar de [furosemida](#) 20 mg uma vez ao dia para 20 mg duas vezes ao dia), embora isso possa aumentar os despertares noturnos. Dobrar a dose e manter a frequência de administração em uma vez ao dia também é razoável (por exemplo, aumentar de [furosemida](#) 20 mg uma vez ao dia para 40 mg uma vez ao dia).

- Em pacientes que tomam doses duas vezes ao dia ou com maior frequência, é razoável dobrar uma ou mais das doses de diuréticos que já utilizam (por exemplo, aumentar de 20 mg [de torsemida](#) duas vezes ao dia para 40 mg duas vezes ao dia). A decisão de aumentar uma ou ambas as doses é individualizada, mas pode ser influenciada pela resposta anterior à diurese aumentada (por exemplo, perda de volume, hipocalemia), pela dose atual de diuréticos e pela capacidade do paciente de relatar sua resposta à terapia em tempo hábil.
- **Controle da suplementação de eletrólitos** – Pacientes que recebem uma nova prescrição de diurético ou um aumento na dose de um diurético devem ser avaliados quanto à necessidade de suplementação de potássio ou início do uso de um antagonista do receptor de mineralocorticoides (ARM). A quantidade de suplementação de potássio ou a dose de ARM varia de acordo com a função renal basal e o nível de potássio, a dosagem do diurético prescrito e se o paciente necessita de suplementação crônica de potássio. Por exemplo, um indivíduo com função renal normal, mas com níveis de potássio no limite inferior da normalidade e que esteja tomando [furosemida](#) 40 mg por três dias, pode necessitar de 20 a 40 mEq de potássio por dia para evitar hipocalemia. No entanto, é necessário um acompanhamento individualizado.

Duração da terapia e acompanhamento — A maioria dos pacientes com sobrecarga de volume leve responderá à terapia diurética intensificada em aproximadamente três a cinco dias. Consideramos resposta a diminuição dos sintomas e sinais de sobrecarga de volume, resultante do aumento do débito urinário.

- **Manejo subsequente** – Nos casos em que se obtém uma resposta favorável após três a cinco dias de aumento da dose do diurético, a dosagem é então individualizada. Por exemplo, em alguns pacientes com uma etiologia bem definida para a sobrecarga de volume (como um episódio de excesso alimentar), é razoável retornar à dose anterior. Em outros pacientes com episódios repetidos de sobrecarga de volume e que respondem favoravelmente ao aumento da dose sem evidência de perda de peso contínua, hipotensão ou alterações eletrolíticas, continuamos com a dose aumentada do diurético, com acompanhamento. Se o aumento da dose resultar em perda de peso contínua ou complicações, consideramos a redução da dose ou a suspensão temporária do diurético. As modificações são baseadas em fatores específicos do paciente, na resposta ao diurético e na gravidade da complicação específica.

Se a resposta for inadequada ou os sintomas piorarem (por exemplo, ganho de peso, aumento da ortopneia), reavaliamos a gravidade e a causa da IC descompensada aguda e consideramos a necessidade de internação hospitalar. (Veja "[Manejo em pacientes internados](#)" abaixo e "[Abordagem da resistência a diuréticos](#)" abaixo.)

- **Acompanhamento** – Para a maioria dos pacientes em tratamento ambulatorial para sobrecarga de volume leve, o monitoramento consiste em aferição da pressão arterial, peso e autoavaliação dos sintomas de insuficiência cardíaca. Geralmente, é necessária uma avaliação de acompanhamento presencial ou por telefone para determinar a eficácia da terapia.

A necessidade de exames laboratoriais para avaliar os efeitos da terapia é individualizada, mas sugerimos um baixo limiar para medir a creatinina e os eletrólitos dentro de uma semana ou ao término da terapia para avaliar os efeitos das alterações de diuréticos e medicamentos relacionados ao tratamento da insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD).

Além disso, incentivamos os pacientes a manterem um regime de autocuidado, incluindo restrição de sódio e líquidos. (Consulte ["Autogestão da insuficiência cardíaca", seção sobre 'Restrição de sódio'](#) e ["Autogestão da insuficiência cardíaca", seção sobre 'Restrição de líquidos'](#).)

Terapias de longo prazo para IC (ambulatorial) — Em pacientes com sobrecarga de volume leve, as terapias medicamentosas de longo prazo para IC com fração de ejeção reduzida (ICFER), IC com fração de ejeção preservada (ICFEP) ou outras doenças cardiovasculares (por exemplo, agentes para controle do ritmo) geralmente podem ser mantidas na mesma dose e esquema posológico, a menos que um ou mais agentes estejam contribuindo ou causando descompensação da IC (por exemplo, betabloqueadores causando bradicardia). Assim como em todos os pacientes que fazem terapia de longo prazo para IC, os riscos e benefícios de curto prazo da terapia de longo prazo devem ser avaliados individualmente para cada paciente.

MANEJO EM PACIENTES INTERNADOS

Em pacientes com sobrecarga de volume moderada a grave ou pacientes que necessitam de avaliação rápida das etiologias subjacentes, e que geralmente requerem internação hospitalar, adotamos a seguinte abordagem terapêutica.

Terapia inicial

Monitoramento de pacientes internados — Normalmente monitoramos o seguinte:

- Sinais vitais a cada quatro horas.
- Pesagem diária em condições padronizadas (ex.: mesmo horário do dia, roupas e equipamentos).
- Todas as entradas de fluidos e a produção de urina

- Medição de eletrólitos e função renal uma ou duas vezes ao dia, dependendo da taxa de diurese.
- Telemetria de ECG

A monitorização hemodinâmica contínua de rotina (por exemplo, monitor de artéria radial, cateterismo da artéria pulmonar) é geralmente reservada para pacientes com insuficiência cardíaca grave tratados com agentes vasoativos. (Consulte a [seção "Uso do cateter da artéria pulmonar" na seção "Manejo da insuficiência cardíaca refratária com fração de ejeção reduzida"](#) .)

Restrição de sódio e líquidos — Em pacientes hospitalizados com IC descompensada aguda, sugerimos evitar a ingestão excessiva de sódio, ou seja, ≥ 5 g/dia, e a ingestão excessiva de líquidos, ou seja, ≥ 3 litros por dia (de todas as fontes), em consonância com as diretrizes das sociedades médicas [2,3]. Embora a restrição de sódio (comumente < 2 g/dia) tenha sido historicamente recomendada em pacientes com IC aguda ou crônica, não há dados suficientes para sustentar um nível específico de ingestão de sódio em pacientes com IC sintomática. No entanto, a restrição extrema de sódio (por exemplo, < 1 g/dia) deve ser evitada.

O alvo ideal para restrição de sódio ou líquidos em pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) não está claro. Dois pequenos ensaios clínicos randomizados compararam a restrição extremamente rigorosa de sódio e líquidos com a ingestão liberal em pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca [4,5]. Em um ensaio com 75 pacientes com ICAD devido à disfunção sistólica, a restrição dietética com ingestão máxima de sódio de 800 mg/dia e ingestão máxima de líquidos de 800 mL/dia foi comparada a uma dieta com ingestão total de sódio de 3 a 5 g e ingestão de líquidos de pelo menos 2,5 L/dia. A diferença na perda de peso foi semelhante entre os dois grupos (0,25 kg; IC 95% -1,95 a 2,45), assim como as diferenças na congestão clínica [5]. A sensação de sede (classificada em uma escala de 0 a 10) foi significativamente pior no grupo designado para restrição rigorosa de sódio e líquidos (diferença entre os grupos, 1,66 pontos).

Reservamos uma restrição mais rigorosa de sódio ou líquidos para os casos em que se deseja alívio rápido dos sintomas ou controle das complicações da sobrecarga de volume (por exemplo, ascite), e em casos de refratariedade a diuréticos ou hiponatremia grave (por exemplo, sódio sérico < 125 mEq/L, piora da hiponatremia). Esses casos são discutidos em outros locais. (Veja ["Abordagem da resistência a diuréticos"](#) abaixo e ["Hiponatremia em pacientes com insuficiência cardíaca"](#), seção sobre ["Tratamento"](#) e ["Visão geral do tratamento da hiponatremia em adultos"](#), seção sobre ["Restrição de líquidos"](#) .)

Terapia diurética (internação) — O objetivo da terapia para sobrecarga de volume é melhorar os sintomas e otimizar o estado volêmico sem causar piora da disfunção renal,

distúrbios eletrolíticos graves, hipotensão ou hipovolemia [2]. A quantidade alvo de diurese e as doses necessárias para atingir esses objetivos dependem da presença de desconforto ou insuficiência respiratória, da gravidade dos sintomas, bem como das condições médicas subjacentes.

- **Dificuldade ou insuficiência respiratória** – Em pacientes com dificuldade respiratória ou hipóxia moderada a grave atribuível a edema pulmonar cardiogênico decorrente de insuficiência cardíaca, é razoável buscar diurese rápida e em grande volume para evitar a necessidade de ventilação mecânica ou reduzir a necessidade de oxigênio suplementar. Nesses pacientes, iniciamos com uma dose alta de diurético:
- **Pacientes que não fazem uso de diuréticos de manutenção** – Normalmente utilizamos uma dose inicial de [furosemida](#) de 40 mg a 100 mg por via intravenosa (IV; ou uma dose IV equivalente de [bumetanida](#)).
- **Pacientes que fazem uso contínuo de diuréticos** – Normalmente, utilizamos uma dose inicial intravenosa de diurético de 2 a 2,5 vezes a dose de manutenção domiciliar. Por exemplo, se um paciente estiver em uso [de furosemida](#) 40 mg por via oral duas vezes ao dia, iniciariamos o tratamento com furosemida 80 mg a 100 mg por via intravenosa (ou uma dose intravenosa equivalente de [torsemida](#) ou [bumetanida](#)).

O início da diurese deve ocorrer dentro de 30 a 120 minutos, com pico de diurese uma a duas horas após a administração de diurético IV. Em geral, a produção de urina de 100 a 150 mL/hora durante as primeiras seis horas após a diurese sugere uma resposta urinária razoável aos diuréticos [6].

Para pacientes que não respondem em duas horas (sem melhora do quadro respiratório), é razoável dobrar a dose do diurético e avaliar a necessidade de terapias adicionais direcionadas à redução rápida da pressão pulmonar. O manejo adicional do edema pulmonar grave nessa população é detalhado abaixo. (Veja '[Dificuldade respiratória, hipóxia](#)' abaixo.)

- **Pacientes sem desconforto respiratório** – Em pacientes sem desconforto ou insuficiência respiratória, a dose inicial de diurético é baseada em fatores como o uso prévio de diuréticos de manutenção, a gravidade da sobrecarga de volume, a função renal e a presença de distúrbios eletrolíticos.
- **Pacientes que não fazem uso de diuréticos de manutenção** – Em pacientes com sobrecarga de volume leve a moderada e que não fazem uso de diuréticos ambulatoriais, iniciamos a diurese com [furosemida](#) ou [bumetanida](#) intravenosa em bolus. Normalmente, iniciamos com furosemida, embora também seja razoável iniciar com bumetanida. As doses iniciais comuns em bolus intravenoso para pacientes sem exposição prévia a diuréticos incluem:

- **Furosemida** : 20 a 40 mg IV
- **Bumetanida** : 1 mg IV

- **Pacientes que fazem uso contínuo de diuréticos** – Normalmente, utilizamos uma dose inicial intravenosa de diurético de 1,5 a 2 vezes a dose de manutenção domiciliar. Por exemplo, se um paciente utiliza **furosemida** 40 mg uma vez ao dia, iniciariamos o tratamento com furosemida 60 mg a 80 mg IV (ou uma dose IV equivalente de **bumetanida**).

Caso haja pouca ou nenhuma resposta dentro de quatro horas após a dose inicial, a dose pode ser duplicada, com reavaliação posterior.

- **Considerações adicionais com base em fatores do paciente** – Também levamos em conta outros fatores específicos do paciente para modificar as doses de diuréticos:
 - **Doença renal** – Para pacientes com sobrecarga de volume grave, lesão renal aguda devido à síndrome cardiorrenal ou disfunção renal crônica, geralmente administramos doses iniciais em bolus no limite superior da faixa de doses (já que doses mais altas são necessárias para produzir uma mudança). Também podemos considerar a infusão contínua em pacientes com sobrecarga de volume grave. (Veja '**Bolus versus infusão contínua**' abaixo.)
 - **Estado de volume incerto** – Para pacientes com estado de volume incerto, estado dependente da pré-carga, disfunção renal aguda com potencial para etiologias pré-renais e distúrbios eletrolíticos graves, avaliariamos o estado de fluidos usando uma combinação de marcadores clínicos e laboratoriais antes da diurese.
 - **Insuficiência cardíaca por causas diferentes de ICFER** – Pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEp), fisiologia restritiva ou estados dependentes de pré-carga podem ser mais sensíveis às reduções da pré-carga induzidas pela diurese. A taxa de diurese pode precisar ser reduzida em pacientes com ICFEp. É necessário monitoramento cuidadoso durante a diurese para prevenir efeitos hemodinâmicos adversos, estabelecendo a taxa e o volume ideais de diurese para cada paciente. Ao reduzir o volume intravascular, a diurese pode diminuir excessivamente as pressões venosa central e capilar pulmonar, reduzindo assim a pré-carga do VE a um grau que causa diminuição do débito cardíaco e da pressão arterial, devido a uma defasagem no reequilíbrio do volume intravascular por meio da movimentação de fluido do espaço intersticial.
 - **Hipotensão** – Pacientes com hipotensão grave podem necessitar de tratamento para choque cardiogênico e diurese. A abordagem para esses pacientes é discutida separadamente. (Veja "**Manejo da insuficiência cardíaca refratária com fração de ejeção reduzida**" .)

Existem poucos dados para orientar a dose inicial de diuréticos, e os ensaios clínicos não demonstram uma dose claramente superior à dose alvo. No estudo DOSE, com [furosemida](#) intravenosa em pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD), não houve diferença clara na melhora dos sintomas globais no grupo de alta dose (dose intravenosa diária total 2,5 vezes a dose oral de manutenção dos pacientes) em comparação com o grupo de baixa dose (igual à dose diária total anterior) [7]. No entanto, os pacientes do grupo de alta dose apresentaram possíveis benefícios em termos de perda de peso e volume líquido, ausência de sintomas de congestão e maior redução do peptídeo natriurético tipo B N-terminal; e não apresentaram maior taxa de eventos adversos.

Bolus versus infusão contínua — Podemos usar uma infusão contínua de diuréticos em casos de sobrecarga de volume grave ou em casos nos quais os pacientes historicamente responderam melhor à infusão contínua. A decisão de seguir uma estratégia inicial de tratamento diurético com doses em bolus ou infusão contínua depende das características do paciente (por exemplo, quantidade de diurese esperada, preferência do paciente) e da experiência do médico com cada abordagem. Os dados disponíveis não demonstram diferença nos desfechos de eficácia ou segurança entre a infusão contínua em comparação com as doses em bolus [8].

A estratégia de administração em bolus tem a vantagem de permitir a avaliação dos efeitos da diurese sem a necessidade de diurese contínua. Além disso, a diurese em bolus pode permitir que pacientes sem cateter vesical durmam sem a necessidade de micção noturna frequente.

A infusão contínua tem a vantagem de proporcionar diurese consistente ao longo do tempo, sem a necessidade de reajustar as doses, e possivelmente um volume maior de diurese por dia. A infusão contínua também pode ser vantajosa quando se pretende adicionar um segundo diurético (ver "[Abordagem da resistência a diuréticos](#)" abaixo). No entanto, as infusões contínuas podem resultar em diurese noturna significativa, que interrompe o sono e exige monitoramento frequente para evitar a diurese excessiva.

A seguir, apresentamos algumas considerações para a administração de uma infusão contínua:

- **Dose inicial e de infusão** – Na maioria dos casos, uma infusão contínua de diurético começa com uma dose em bolus do diurético, seguida de infusão a uma taxa constante. Normalmente, utilizamos as mesmas doses em bolus especificadas acima. É razoável iniciar com uma taxa de infusão equivalente a 5 mg/hora [de furosemida](#) e avaliar a resposta.
- **Aumento da dose** – Em pacientes que não respondem ao bolus e à infusão iniciais, é razoável repetir o bolus em uma dose maior e continuar com uma taxa de infusão mais

alta, ou aumentar a taxa de infusão sem repetir o bolus. A dose máxima de [furosemida](#) é de 40 mg/hora.

- **Pausas na infusão** – Em pacientes que necessitam de uma pausa na infusão de diurético, a necessidade de um novo bolus antes de retomar a infusão é individualizada. Em pacientes com um longo intervalo (por exemplo, >4 horas) entre a interrupção e o reinício da infusão, um bolus pode ser mais eficaz para retomar a diurese. Em pacientes com pausas curtas (por exemplo, <2 horas) na infusão, é razoável simplesmente retomar a infusão sem uma dose em bolus. Em ambos os casos, é necessário avaliar a resposta dentro de duas a quatro horas para garantir que a diurese continue conforme o esperado.

Terapias de longo prazo para IC (internação) — Em pacientes que recebem terapias para IC ou doença cardiovascular, cada terapia com efeitos vasoativos, efeitos cronotrópicos ou inotrópicos negativos, efeitos na função renal, eletrólitos ou estado volêmico deve ser avaliada quanto ao risco de continuidade. (Consulte "[Terapia farmacológica primária para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida](#)", seção sobre '[Gestão de efeitos adversos de medicamentos](#)' e "[Tratamento e prognóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada](#)", seção sobre '[Farmacoterapia](#)'.)

Em geral, em pacientes estáveis (que não necessitam de vasopressores ou não apresentam descompensação grave e não têm disfunção renal aguda), continuaríamos com as terapias de longo prazo para insuficiência cardíaca, como inibidores do sistema renina-angiotensina, betabloqueadores e antagonistas dos receptores de mineralocorticoides.

Em pacientes com descompensação mais grave, particularmente aqueles que necessitam de agentes inotrópicos ou vasoativos intravenosos, a redução ou suspensão de betabloqueadores pode ser indicada. No entanto, a estabilidade é, em última análise, uma questão de julgamento clínico, e uma avaliação individualizada deve ser realizada para determinar se o benefício de qualquer medicação de uso prolongado supera os riscos. Além disso, é necessária uma reavaliação contínua durante a internação, visto que medicamentos adequados na admissão podem exigir suspensão temporária caso surjam complicações.

Para pacientes em uso de inibidores do cotransportador sódio-glicose 2 (SGLT2), geralmente mantemos a medicação durante a internação. As exceções incluem casos de jejum prolongado (risco de cetoacidose diabética euglicêmica [CAD]), disfunção renal aguda, depleção de volume ou hipotensão sintomática.

Terapia contínua — Pacientes internados com IC descompensada aguda requerem avaliação de acompanhamento, incluindo monitoramento de complicações, avaliação da diurese adequada e ajuste das terapias de IC a longo prazo.

Gestão de eletrólitos

- **Potássio e magnésio** – Monitoramos os níveis séricos de potássio e magnésio com um painel metabólico básico (PMB) pelo menos a cada 24 horas e com mais frequência (por exemplo, a cada 12 horas) quando a diurese é rápida ou há preocupação com hipocalemia e hipomagnesemia, especialmente porque ambas aumentam o risco de arritmia. Hipocalemia, hipomagnesemia e câibras musculares que ocorrem com diurese rápida devem ser tratadas com reposição de eletrólitos ou administração de ARM [9].
- **Hiponatremia** – A hiponatremia é comum em pacientes com insuficiência cardíaca (IC), e o grau de redução do sódio sérico está correlacionado com a gravidade da IC. A maioria dos pacientes com IC e hiponatremia apresenta sobrecarga de volume em vez de depleção de volume. Portanto, diuréticos e restrição hídrica geralmente melhoram a hiponatremia.

Para pacientes com insuficiência cardíaca e hiponatremia grave persistente (ou seja, sódio sérico ≤ 120 mEq/L) apesar da restrição hídrica, diurese e manutenção da terapia medicamentosa otimizada, o uso de curto prazo de um antagonista do receptor [de vasopressina \(por exemplo, tolvaptano\)](#) é uma opção para melhorar a concentração sérica de sódio [10]. Os efeitos adversos incluem hepatotoxicidade (a Food and Drug Administration dos EUA determinou que o tolvaptano **não** deve ser usado em nenhum paciente por mais de 30 dias; ou em pacientes com doença hepática devido ao risco de insuficiência hepática ou morte) e correção excessivamente rápida da hiponatremia, que pode levar a lesão neurológica irreversível. Essas questões são discutidas mais detalhadamente em outro tópico. (Consulte "[Hiponatremia em pacientes com insuficiência cardíaca](#)", seção sobre 'Eficácia' .)

- **Alcalose metabólica** – A alcalose metabólica é comum em pacientes submetidos à diurese e provavelmente é multifatorial, relacionada à alcalose de contração e à secreção de íons hidrogênio na urina induzida por diuréticos. (Veja "[Causas de alcalose metabólica](#)", seção sobre 'Alcalose de contração' .)

Para pacientes com níveis séricos de bicarbonato marcadamente elevados (p. ex., >35 mEq/L), alguns especialistas utilizam [acetazolamida](#) intravenosa 500 mg diariamente para melhorar a descongestão e a alcalose. Em uma análise de subgrupo de 519 pacientes com insuficiência cardíaca aguda e sobrecarga de volume, randomizados para diuréticos de alça intravenosos versus diuréticos de alça intravenosos e acetazolamida intravenosa, os pacientes com níveis séricos de bicarbonato pré-tratamento ≥ 27 mEq/L obtiveram um benefício proporcionalmente maior com a acetazolamida (OR 2,39, IC 95% 1,35-4,22) [11,12]. Em casos de distúrbios ácido-base complexos, a consulta com um nefrologista pode ser adicionalmente útil. (Ver "[Tratamento da alcalose metabólica](#)", seção sobre 'Estados edematosos' .)

Abordagem da resistência a diuréticos — Definimos resistência a diuréticos como a ausência de resposta a uma dose única de diurético de alça equivalente a 150 mg de [furosemida](#) IV em pacientes que fazem uso contínuo de diuréticos. No entanto, não existe uma definição formal de resistência a diuréticos e, em pacientes que nunca utilizaram diuréticos e que apresentam função renal normal, uma dose inferior ao equivalente a 150 mg de furosemida IV também pode ser considerada como indicativa de resistência a diuréticos, por exemplo, 60 a 80 mg de furosemida por dia ou o equivalente.

A medição da concentração de sódio na urina (UNa) pode ser realizada para avaliar a resposta aos diuréticos. Alguns especialistas consideram que a obtenção da UNa é útil em pacientes selecionados, como aqueles com estado volêmico incerto (ou medição imprecisa da ingestão ou eliminação) e sem comorbidades que predisponham a outros estados de avidez por sódio (por exemplo, cirrose). A [equação](#) de predição da resposta natriurética, utilizando sódio urinário duas horas após a administração do diurético e creatinina urinária, também pode ser usada para prever a resposta esperada a uma dose inicial de diuréticos [[13](#)].

Baixas concentrações de UNa em amostras de urina coletadas de forma isolada e contínua estão associadas à resposta diurética insuficiente, bem como ao aumento do risco de reinternação por insuficiência cardíaca e mortalidade cardiovascular [[14-16](#)]. Em dois ensaios clínicos, a terapia guiada pela natriurese resultou em maior natriurese e tempo de internação igual ou menor, quando comparada ao tratamento padrão [[17,18](#)]. Um teor de sódio na urina de <50 a 70 mEq/L após duas horas pode indicar resposta diurética insuficiente [[6](#)].

A falta de resposta a doses relativamente altas de diuréticos deve levantar a suspeita de diagnósticos alternativos, insuficiência cardíaca avançada ou função renal comprometida. Nossa abordagem é a seguinte:

- **Considere diagnósticos alternativos** – Em pacientes que não apresentam débito urinário adequado ou melhora clínica esperada com diuréticos, conforme discutido acima, consideramos diagnósticos alternativos ou concomitantes (por exemplo, trombose venosa profunda em pacientes com edema de membros inferiores; embolia pulmonar, aspiração ou pneumonia em pacientes com sintomas respiratórios).
- **Avalie se há insuficiência cardíaca ou renal avançada** – Em pacientes com características como sobrecarga de volume grave, fração de ejeção gravemente reduzida (por exemplo, <20%), hospitalizações recorrentes, hipotensão, marcadores de má perfusão ou intolerância progressiva a terapias de longo prazo para insuficiência cardíaca, pode haver insuficiência cardíaca avançada. Nesses pacientes, também podemos considerar vasodilatadores, inotrópicos ou outras terapias avançadas.

(Consulte "[Manejo da insuficiência cardíaca refratária com fração de ejeção reduzida](#)", seção sobre "[Abordagem da sobrecarga de volume refratária](#)" .)

Pacientes com disfunção renal grave ou progressiva também podem necessitar de diálise ou ultrafiltração para remoção de volume. (Veja '[Piora da função renal](#)' abaixo.)

- **Candidatos à terapia diurética combinada** – Em pacientes com resistência a diuréticos nos quais as causas dessa resistência estão controladas de forma otimizada, a função renal permanece intacta e a diurese é necessária, o próximo passo no controle do volume é a terapia diurética combinada.
- **Escolha do agente** – Além da dose atual de diurético de alça, sugerimos adicionar [metolazona](#) em vez de outros agentes. No entanto, outros diuréticos tiazídicos, antagonistas dos receptores de mineralocorticoides (ARM) ou inibidores da anidrase carbônica são opções razoáveis para terapia combinada. Em pacientes com hipocalemia persistente ou refratária, a terapia combinada com um diurético poupador de potássio (por exemplo, [amilorida](#) , ARM) pode ser preferível, visto que os tiazídicos podem agravar a hipocalemia.

Os pacientes em terapia combinada devem ser monitorados de perto. (Veja '[Monitoramento de pacientes internados](#)' acima.)

- **Dose e esquema posológico** – Exemplos de doses iniciais de agentes não-inibidores de alça incluem [metolazona](#) 2,5 mg a 5 mg por via oral diariamente, [clorotiazida](#) 250 mg IV diariamente ou [espironolactona](#) 50 mg a 100 mg por via oral diariamente. As doses dos agentes para uso em terapia combinada são detalhadas na tabela ([tabela 2](#)).

Na maioria dos pacientes, administramos a primeira dose de um diurético tiazídico (ou outro agente) de 30 a 60 minutos antes da administração de uma dose em bolus de diurético de alça, para maximizar o efeito da terapia combinada. Para as doses subsequentes, alguns especialistas continuam a administrar o tiazídico antes do diurético de alça. Outros administram ambos os agentes simultaneamente. Esses agentes têm meia-vida longa; portanto, o bloqueio de sódio provavelmente se mantém. Para pacientes que estão em infusão contínua de diuréticos de alça, doses em bolus do segundo diurético (por exemplo, tiazídico) são adicionadas nos intervalos especificados acima.

- **Resposta à terapia combinada** – Em pacientes que respondem à terapia combinada, doses subsequentes de um diurético não de alça são geralmente administradas diariamente até que uma redução adequada do volume seja alcançada. Os pacientes podem então ser reavaliados para possível suspensão do diurético não de alça.

- **Sem resposta** – Se a taxa de diurese não aumentar suficientemente após seis a oito horas da dose inicial da combinação diurética, geralmente dobramos a dose do diurético não-alça. Se a resposta diurética permanecer inadequada, o tratamento é individualizado e baseado na gravidade da congestão e na provável causa da refratariedade. Em nossa experiência, pacientes que não respondem à duplicação da dose do diurético não-alça têm pouca probabilidade de responder a aumentos adicionais nas doses desses agentes.

Nesses pacientes, é necessária uma reavaliação mais aprofundada para verificar a presença de insuficiência cardíaca avançada e diagnósticos alternativos ou concomitantes. Pacientes com disfunção renal grave que limita a diurese também podem necessitar de diálise ou ultrafiltração.

- **Evidências** – O uso de um diurético de alça com outro agente diurético ("terapia combinada" ou "bloqueio sequencial do néfron") aumenta a diurese ao bloquear a reabsorção de sódio em locais adicionais no néfron ([figura 1](#)). Em um ensaio clínico randomizado e controlado com 100 pacientes com resistência a diuréticos, a adição de [clorotiazida](#) intravenosa melhorou a natriurese em seis horas em comparação com a intensificação da dose de diurético de alça intravenoso [[19](#)]. Além disso, evidências indiretas de ensaios clínicos em pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) que **não** eram resistentes a diuréticos sugerem que a terapia combinada resulta em maior diurese e pode melhorar os desfechos clínicos.
- Em um estudo com 519 pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca aguda descompensada tratados com um diurético de alça intravenoso, aqueles que receberam terapia combinada com 500 mg de [acetazolamida](#) intravenosa diariamente apresentaram maior débito urinário, maior incidência de descongestão bem-sucedida (42,2% versus 30,5%) e menor tempo de internação (9 versus 10 dias; diferença ajustada de 0,9 dias, IC 95% 0,81-0,98) em comparação com o tratamento apenas com diurético de alça [[11](#)]. Não foi detectada diferença na mortalidade ou readmissão após três meses (30% versus 28% no grupo controle). Os eventos adversos foram semelhantes nos dois grupos. As limitações incluíram o tamanho da amostra, o uso do tempo para descongestão como desfecho primário e a impossibilidade de alterar as doses de diuréticos no grupo controle. O tratamento com diuréticos de alça intravenosos em dose superior a 80 mg de [furosemida](#) equivalente durante a internação inicial não foi permitido antes da randomização, o que limita a generalização dos resultados em pacientes com resistência a diuréticos.
- Em um estudo com 320 pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada tratados com um diurético de alça, os pacientes designados para terapia combinada com [hidroclorotiazida](#) apresentaram maior perda de peso (-2,3 kg versus -1,5 kg em comparação com o placebo; IC 95% ajustado de -1,8 a -0,42 kg), embora a piora da

função renal e a hipocalemia tenham sido mais comuns [20]. As alterações na dispneia foram semelhantes após 72 horas de tratamento. O estudo não relatou a dose do diurético no momento da inclusão e foi interrompido precocemente devido à lentidão no recrutamento.

Piora da função renal — O nitrogênio ureico no sangue (BUN) e a creatinina sérica frequentemente aumentam durante o tratamento diurético. Elevações da creatinina sérica na faixa de 0,3 mg/dL são comuns com diurese, e não interrompemos rotineiramente a diurese devido a alterações nessa faixa [2].

Os princípios para o manejo de níveis elevados ou crescentes de ureia no sangue e/ou creatinina sérica incluem o seguinte [2,9]:

- **Função renal diminuída na apresentação clínica** – Os pacientes frequentemente apresentam sobrecarga de volume e função renal comprometida. Na presença de pressão venosa central elevada, a função renal pode melhorar com a diurese. (Ver "[Síndrome cardiorrenal: Definição, prevalência, diagnóstico e fisiopatologia](#)".)
- **O que fazer quando a ureia ou a creatinina aumentam com a diurese** – A constatação isolada de níveis elevados de ureia ou creatinina pode ocorrer durante a diurese e requer uma avaliação completa para garantir que a diurese adicional e a velocidade da diurese sejam seguras e adequadas.

Frequentemente, continuamos a administrar diuréticos a pacientes com sintomas ou sinais graves de congestão, particularmente edema pulmonar, se houver alterações leves na função renal. Por exemplo, se a ureia aumentar e a creatinina sérica aumentar minimamente (por exemplo, em 0,3 mg/dL), e o paciente permanecer com sobrecarga hídrica, normalmente continuamos a diurese para atingir o objetivo de eliminar a evidência clínica de retenção de líquidos, com monitoramento adicional da função renal e das pressões de enchimento (por exemplo, ecocardiografia). Em um estudo observacional com 336 pacientes hospitalizados com ICFER, o desenvolvimento de hemoconcentração foi associado à piora da função renal (razão de chances de 5,3), mas também foi associado a uma redução na mortalidade em 180 dias (razão de risco ajustada de 0,16, IC 95% 0,02-0,44) [21]. No entanto, esse efeito é implausivelmente grande e não foi replicado.

- **Avaliar outras causas de lesão renal** – Nos casos em que a lesão renal é desproporcional à esperada com a diurese, também avaliamos outras causas potenciais de lesão renal (por exemplo, medicamentos nefrotóxicos, necrose tubular aguda, obstrução urinária).

A relação ureia/creatinina no sangue (BUN/Cr) é frequentemente usada para auxiliar na diferenciação entre insuficiência renal pré-renal (ou cardiorrenal) e doença renal

intrínseca. Na ausência de outras causas para um BUN elevado (por exemplo, sangramento gastrointestinal; terapia com glicocorticoides), um aumento desproporcional de BUN em relação à creatinina sérica (relação BUN/creatinina sérica >20:1) pode sugerir um estado pré-renal com aumento da reabsorção passiva de ureia ou outros estados de ativação neuro-hormonal, incluindo síndrome cardiorrenal [22,23].

Se o aumento da ureia ou da creatinina séricas parecer refletir depleção do volume intravascular, consideramos a redução ou a suspensão temporária da terapia com diuréticos e/ou inibidores da ECA/BRA. Normalmente, fazemos essa avaliação com base nos achados clínicos dos sintomas e sinais de congestão (por exemplo, perda de peso, edema, elevação contínua do BNP). No entanto, em casos em que a avaliação clínica é limitada ou os achados são discordantes (por exemplo, sinais clínicos de sobrecarga de volume, mas diurese levando à piora da função renal), deve-se realizar a mensuração ultrassonográfica da pletora da veia cava inferior na ecocardiografia ou a mensuração invasiva das pressões de enchimento com cateterismo cardíaco direito (CCD).

- **Insuficiência renal persistente ou progressiva** – Se a função renal continuar a piorar, podemos também interromper temporariamente terapias de longo prazo (por exemplo, inibidores da ECA, bloqueadores dos receptores da angiotensina, antagonistas dos mineralocorticoides), que podem exacerbar os efeitos da disfunção renal (por exemplo, hipercalemia) ou causar toxicidade (por exemplo, [digoxina](#)). A piora da função renal é frequentemente uma indicação para cateterismo cardíaco direito (CCD) para esclarecer as pressões de enchimento cardíaco.
- **Sobrecarga de volume refratária e insuficiência renal** – Se a congestão significativa persistir e não for possível obter diurese adequada, deve-se considerar a ultrafiltração, a diálise ou o uso de inotrópicos. (Consulte a [seção "Indicações urgentes" na seção "Terapia de substituição renal \(diálise\) na lesão renal aguda em adultos: Indicações, momento ideal e dose de diálise"](#) .)

Ajuste de terapias de longo prazo para IC — Em geral, iniciamos ou reintroduzimos betabloqueadores em doses baixas. Pacientes com IC recentemente descompensada provavelmente não se encontram no mesmo estado fisiológico que apresentavam antes da descompensação, e medicamentos antes tolerados podem apresentar efeitos adversos, como hipotensão, hipercalemia e agravamento da lesão renal aguda. Portanto, as doses de outros medicamentos (incluindo inibidores do sistema renina-angiotensina, antagonistas de mineralocorticoides e inibidores de SGLT2) devem ser individualizadas. A avaliação de acompanhamento é realizada o mais breve possível após a alta hospitalar, com o objetivo de aumentar as doses até a meta terapêutica, conforme tolerado. Pacientes que não toleram doses adequadas de medicamentos devem ser avaliados e tratados apropriadamente para IC avançada. (Consulte ["Manifestações clínicas e diagnóstico de](#)

insuficiência cardíaca avançada" e "Manejo da insuficiência cardíaca refratária com fração de ejeção reduzida" .)

- **Pacientes com ICFER** – O monitoramento adequado durante a internação e imediatamente após a internação são componentes importantes para o estabelecimento seguro da terapia oral ideal para ICFER. A abordagem para o início de um regime para ICFER é descrita separadamente. (Consulte "[Terapia farmacológica primária para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida](#)", seção sobre 'Regime para pacientes com sintomas leves a moderados' .)

As doses de medicamentos novos ou reintroduzidos são individualizadas. Pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca são mais instáveis e suscetíveis a efeitos adversos de medicamentos [24-27], mas apresentam menor risco de readmissão com o uso otimizado da terapia farmacológica, titulada até a dose alvo assim que tolerada no período peri-alta. A segurança e a eficácia do uso otimizado de medicamentos em pacientes recentemente hospitalizados foram avaliadas em ensaios clínicos, incluindo:

- Em um estudo com 1078 pacientes com ICFER e ICPEP admitidos com descompensação aguda de IC, o cuidado intensivo (ou seja, ajuste da dose para a meta em até duas semanas após a alta, quatro consultas ambulatoriais em até dois meses) resultou em uma maior probabilidade de os pacientes receberem as doses-alvo de medicamentos para IC em comparação com o cuidado usual (por exemplo, 49% versus 4% atingindo a dose-alvo de betabloqueador) [28]. Além disso, a taxa de reinternação por IC foi menor no grupo de alta intensidade (9,5% versus 17,1% em 180 dias; razão de risco [RR] ajustada 0,56, IC 95% 0,38-0,81), e as taxas de mortalidade por todas as causas foram semelhantes (8,5% versus 10% no grupo de cuidado usual; RR ajustada 0,84, IC 95% 0,56-1,26). As taxas de eventos adversos graves foram semelhantes entre os dois grupos. No subgrupo de pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) $\leq 40\%$ (n = 692), os resultados foram semelhantes aos resultados principais do estudo (valor p de interação = 0,27).
- Num pequeno ensaio clínico com 363 pacientes com ICFER hospitalizados por insuficiência cardíaca, os pacientes tratados com [carvedilol](#) antes da alta apresentaram maior adesão ao carvedilol (90 versus 73 por cento) e nenhum aumento no risco de eventos adversos [24].

Além disso, a terapia com dispositivos para pacientes com ICFER deve ser avaliada antes da alta hospitalar, conforme discutido separadamente:

- Desfibrilador cardioversor interno. (Ver "[Prevenção de morte súbita cardíaca em pacientes com insuficiência cardíaca com FEVE reduzida](#)" .)

- Estimulação cardíaca por ressincronização. (Consulte ["Terapia de ressincronização cardíaca na insuficiência cardíaca sistólica: Indicações e escolha do sistema"](#) .)
- Intervenção na válvula mitral para regurgitação moderada a grave. (Ver ["Regurgitação mitral secundária crônica: Intervenção"](#) .)
- Monitores de pressão da artéria pulmonar. (Consulte a [seção "Tratamento e prognóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada"](#), sobre 'Terapias baseadas em dispositivos' .)

Objetivos da hospitalização e planejamento da alta — Os critérios de alta ([tabela 3](#)) incluem o tratamento dos fatores precipitantes ou agravantes, a obtenção de um estado volêmico próximo ao ideal e terapia farmacológica, a documentação da FEVE (fração de ejeção do ventrículo esquerdo), a educação do paciente e do cuidador e a transição para o atendimento ambulatorial. (Caminho(s) relacionado(s): [Insuficiência cardíaca aguda descompensada: Lista de verificação para alta](#) .)

O acompanhamento hospitalar e o planejamento da alta são indicados para reduzir o risco de mortalidade e readmissão após a alta. Os critérios selecionados estão detalhados abaixo:

Alcançando o estado volêmico ideal — Durante o manejo da sobrecarga de volume em pacientes com insuficiência cardíaca (IC), a adequação da diurese contínua e o objetivo da diurese são determinados pela avaliação de múltiplas variáveis clínicas, e não pelo resultado de um único exame. Em geral, utilizamos a gravidade dos sintomas, os achados do exame físico e os resultados laboratoriais para orientar a terapia na maioria dos pacientes com doença leve. Em pacientes nos quais esses achados são pouco confiáveis, contraditórios ou que apresentam IC avançada ou disfunção de órgãos-alvo, a avaliação com ultrassom, monitores invasivos ou a consulta com um cardiologista ou nefrologista podem ser úteis.

A decisão de encerrar o tratamento diurético em pacientes internados é individualizada (consulte o(s) Caminho(s) relacionado(s): [Insuficiência cardíaca aguda descompensada: Determinar se um adulto hospitalizado está pronto para receber alta](#)) , mas consideramos importante o cumprimento ou a melhora desses critérios na maioria dos pacientes:

- **As causas subjacentes devem ser tratadas** – As causas da descompensação aguda devem ser identificadas e tratadas. (Consulte ["Identificar a etiologia subjacente"](#) acima.)
- **Sintomas** – A melhora dos sintomas de insuficiência cardíaca (IC) até o nível basal do paciente ou um novo nível basal estabelecido é um critério fundamental para a conclusão do tratamento da IC. Se a capacidade de exercício do paciente não estiver clara, um teste de caminhada de seis minutos pode ser usado para medir a tolerância ao exercício.

- **Achados do exame físico** – A redução do edema e de outros sinais de sobrecarga de volume até o nível basal do paciente, ou um novo nível basal estabelecido, é necessária. Se um programa ambulatorial confiável puder dar continuidade à diurese em um paciente com diurese inicial bem-sucedida durante a internação, o retorno completo ao nível basal e ao estado hídrico ideal pode não ser necessário antes da alta. Embora a presença de achados no exame físico que indiquem sobrecarga de volume seja geralmente uma medida confiável dessa sobrecarga, a ausência desses achados não descarta a presença de sobrecarga de volume residual. O peso também pode fornecer informações adicionais sobre o estado hídrico.

Em alguns pacientes, pode ser difícil determinar com precisão o estado volêmico por meio de medidas clínicas padrão devido a dados clínicos não confiáveis (como medidas imprecisas de ingestão e eliminação de líquidos ou impossibilidade de obter o peso diário em pé). Ocasionalmente, o biotipo também impede a avaliação confiável dos achados do exame físico em relação à sobrecarga de volume. Nesses pacientes, avaliamos adicionalmente o estado clínico geral, a melhora dos sintomas e a função renal para formular nossa impressão geral.

- **Função renal** – Em geral, a função renal deve melhorar em direção aos níveis basais ou normais. No entanto, em pacientes com diminuição grave da função renal na admissão ou cujo curso hospitalar resulta em perda da função renal (por exemplo, piora da insuficiência cardíaca durante a internação, outras causas de lesão renal aguda), o retorno à função renal histórica pode não ser razoável ou correlacionado com o retorno à euvolemia. Em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER), uma limitação importante do uso da creatinina como indicador do estado de volume ou perfusão é a impossibilidade de determinar com precisão quando as alterações na creatinina representam uma resposta normal à diminuição da perfusão e quando essas alterações refletem uma verdadeira lesão renal. Além disso, múltiplos fatores afetam os níveis de creatinina e as alterações na função renal podem não ser representadas por uma alteração na creatinina por horas ou dias. (Consulte ["Avaliação da função renal", seção sobre 'Limitações da TFG baseada na creatinina' .](#))

Não nos baseamos em uma estratégia de “diurese até que ocorra um aumento na creatinina”, que não é um sinal confiável de euvolemia devido a múltiplos fatores, incluindo o intervalo de tempo entre a alteração na função renal e a alteração na creatinina, a possibilidade de causar hipovolemia na busca por uma alteração na creatinina, o efeito de outros fatores (por exemplo, hipotensão episódica, exposição a contraste) que causam disfunção renal e a correlação incerta entre o volume intravascular, medido pela creatinina, e o volume extravascular (por exemplo, persistência da hipervolemia sistêmica apesar da euvolemia intravascular temporária).

No entanto, a disfunção renal pode ser uma indicação de que diurese adicional não é possível.

- **Outros resultados laboratoriais ou de diagnóstico** – Os seguintes resultados também podem ser indicativos e auxiliar na determinação do ponto final da diurese, mas não são obtidos rotineiramente.
 - Radiografia de tórax – Não utilizamos radiografias de tórax de controle para confirmar a presença de euvolemia, embora, se forem solicitadas por outro motivo, a diminuição do edema pulmonar ou do tamanho dos derrames pleurais seja indicativa de melhora.
 - Peptídeos natriuréticos – Valores mais baixos de peptídeos natriuréticos provavelmente se correlacionam com melhor estado de volume, mas não nos baseamos apenas nos valores de peptídeos natriuréticos [29]. A avaliação dos peptídeos natriuréticos antes da alta pode ser útil para estabelecer o prognóstico e fornecer comparação com medidas futuras.
 - Medidas de hemoconcentração – O desenvolvimento de elevações no hematócrito, albumina sérica e proteína total sérica pode indicar maior redução nas pressões de enchimento intracardíaco [21]. (Ver '[Piora da função renal](#)' acima.)
 - Medição ecocardiográfica das pressões da veia cava inferior (VCI) e da artéria pulmonar – Em pacientes cujo estado volêmico não pode ser avaliado, um ecocardiograma completo ou parcial para avaliar alterações no tamanho e na colapsibilidade da VCI ou na pressão sistólica do ventrículo direito pode ser útil para determinar o volume intravascular em pacientes cujos outros achados sejam discrepantes ou incertos. No entanto, essas estimativas de pressão de enchimento devem ser consideradas no contexto de fatores que levam a pressões de enchimento elevadas, independentemente do estado volêmico intravascular, como regurgitação tricúspide, insuficiência cardíaca direita, hipertensão pulmonar subjacente e regurgitação mitral moderada ou grave.
 - Ultrassonografia pulmonar – A ultrassonografia pulmonar com quantificação de linhas B pode identificar edema pulmonar residual. Ainda não está claro se a presença de edema pulmonar identificado por ultrassonografia pulmonar é um alvo razoável para terapia. Em pacientes com IC, a presença e o número de linhas B obtidas por ultrassonografia pulmonar correlacionam-se com os níveis de peptídeo natriurético tipo B (BNP) e aumentam a probabilidade de reinternação por IC em pacientes internados e ambulatoriais [30,31].

A realização e a interpretação da ultrassonografia pulmonar são discutidas separadamente. (Consulte "[Indicações para ultrassonografia à beira do leito em](#)

[pacientes adultos criticamente enfermos", seção sobre "Avaliação da etiologia da insuficiência cardiopulmonar" .\)](#)

- Hemodinâmica invasiva – Reservamos o uso da hemodinâmica invasiva para avaliar as pressões de enchimento intravascular em pacientes nos quais os resultados da avaliação não invasiva sejam discrepantes ou incertos e possam levar a uma mudança na conduta terapêutica.

Transição de diuréticos intravenosos para orais — Frequentemente, fazemos a transição de diuréticos intravenosos para orais pelo menos um a dois dias antes da alta hospitalar ([tabela 4](#)). Embora a maioria dos pacientes responda bem ao tratamento da insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) no ambiente hospitalar, onde os diuréticos são geralmente administrados por via intravenosa e a ingestão de sódio e líquidos é controlada, muitas vezes é difícil prever um regime diurético ambulatorial eficaz. A transição para a via oral durante a internação permite avaliar o balanço hídrico antes do retorno para casa. Ajustes adicionais de dose são frequentemente necessários após o retorno do paciente ao domicílio, onde a ingestão de sal e líquidos é menos controlada.

A transição de diuréticos intravenosos para orais deve ser feita com atenção cuidadosa ao estado da insuficiência cardíaca, hipotensão em decúbito dorsal e ortostática, função renal e eletrólitos. (Veja "[Diuréticos de alça: Posologia e principais efeitos colaterais](#)" .)

Educação na alta hospitalar — Recomenda-se o fornecimento de instruções de alta abrangentes por escrito para todos os pacientes hospitalizados por insuficiência cardíaca e seus cuidadores, com ênfase especial nos seguintes pontos [[32](#)] (ver "[Autogestão da insuficiência cardíaca](#)"):

- Dieta
- Medicação na alta hospitalar (com foco na dosagem segura e adequada dos medicamentos recomendados, bem como na adesão ao tratamento) (ver "[Terapia farmacológica primária para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida](#)")
- Nível de atividade
- O acompanhamento inclui a monitorização de eletrólitos e da função renal, o acompanhamento precoce por telefone ou consulta clínica e os sistemas de cuidados pós-alta, incluindo a avaliação da possibilidade de encaminhamento para tratamento formal da doença.
- Monitoramento diário do peso
- O que fazer se os sintomas de insuficiência cardíaca piorarem?

Acompanhamento precoce e outros planejamentos de alta — A abordagem de cuidados imediatamente após a hospitalização é discutida separadamente. (Consulte ["Estratégias baseadas em sistemas para pacientes com insuficiência cardíaca"](#), seção sobre 'Estratégias de cuidados hospitalares e de transição' .)

CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS

Hipotensão e choque — A abordagem à insuficiência cardíaca aguda descompensada com choque difere para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER) e insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP).

- **ICFER** – O tratamento de pacientes com ICFER e hipotensão é guiado pela hemodinâmica. Em casos selecionados, os pacientes podem necessitar de inotrópicos, vasopressores ou vasodilatadores. (Ver ["Manejo da insuficiência cardíaca refratária com fração de ejeção reduzida"](#) .)
- Se a pressão arterial sistólica for <85 mmHg ou houver evidência de choque (por exemplo, extremidades frias, pulso estreito, baixo débito urinário, confusão) e a pré-carga for adequada, sugere-se a administração de um inotrópico. (Consulte [a seção "Inotrópicos intravenosos"](#), intitulada ["Manejo da insuficiência cardíaca refratária com fração de ejeção reduzida"](#)).
- Em pacientes com choque persistente, um vasopressor pode ser necessário como medida temporária para manter a perfusão de órgãos vitais, embora isso ocorra à custa de aumento da pós-carga do VE e diminuição do débito cardíaco [33]. O uso de vasopressores deve ser limitado a pacientes com hipotensão persistente com sintomas ou evidências de hipoperfusão de órgãos-alvo consequente, apesar da otimização das pressões de enchimento e do uso de agentes inotrópicos. Os vasopressores usados nesse contexto incluem [norepinefrina](#) , [dopamina](#) em altas doses e [vasopressina](#) , e estes devem ser cuidadosamente titulados para atingir a perfusão adequada dos órgãos vitais. (Ver ["Manejo da insuficiência cardíaca refratária com fração de ejeção reduzida"](#), seção sobre 'Norepinefrina' e ["Manejo da insuficiência cardíaca refratária com fração de ejeção reduzida"](#), seção sobre 'Dopamina em altas doses (>3 mcg/kg/min)' .)
- Pacientes selecionados com hipotensão podem se beneficiar da terapia vasodilatadora guiada por monitoramento invasivo, incluindo cateter de artéria pulmonar. (Veja ["Manejo da insuficiência cardíaca refratária com fração de ejeção reduzida"](#), seção sobre 'Papel dos vasodilatadores intravenosos' .)
- Para pacientes selecionados com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER) grave (geralmente com fração de ejeção do ventrículo esquerdo [FEVE] <25%) e comprometimento hemodinâmico agudo e grave, o suporte mecânico não duradouro

(por exemplo, balão intra-aórtico [BIA], oxigenador de membrana extracorpórea [ECMO] ou dispositivos de assistência ventricular extracorpórea) também pode ser usado como uma "ponte para a decisão" ou "ponte para a recuperação". Essas terapias são discutidas em detalhes separadamente. (Veja "[Manejo da insuficiência cardíaca refratária com fração de ejeção reduzida](#)".)

- **ICpFE** – Pacientes com ICpFE que apresentam hipotensão não devem receber terapia inotrópica e podem necessitar de um vasopressor. A avaliação do estado volêmico intravascular é crucial nesses pacientes para determinar a necessidade de diurese e/ou hidratação. Pacientes com ICpFE podem necessitar de uma pressão de enchimento do VE elevada para manter um volume sistólico adequado. Para pacientes que desenvolvem hipotensão com obstrução dinâmica da via de saída do VE, o tratamento pode incluir um betabloqueador, um vasopressor (p. ex., [fenilefrina](#) ou [norepinefrina](#)) e hidratação suave, caso não haja edema pulmonar. A obstrução dinâmica da via de saída do VE ocorre em alguns pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, mas não se limita a pacientes com essa condição. (Ver "[Cardiomiopatia hipertrófica: Manejo de pacientes com obstrução da via de saída](#)", seção sobre "[Choque agudo](#)".)

Dificuldade respiratória, hipóxia — A abordagem à dificuldade respiratória é individualizada. Em pacientes com edema pulmonar cardiogênico, geralmente é necessária diurese rápida para corrigir a hipóxia. (Veja '[Terapia diurética \(internação\)](#)' acima.)

A terapia com oxigênio suplementar e a ventilação assistida devem ser administradas conforme necessário para tratar a hipoxemia ($SpO_2 < 90\%$). (Consulte a seção "[Edema pulmonar cardiogênico agudo](#)" em "[Ventilação não invasiva em adultos com insuficiência respiratória aguda: benefícios e contraindicações](#)".)

Além da diurese, medidas adicionais para tratar o edema pulmonar podem incluir inotrópicos, suporte circulatório temporário e ventilação mecânica. (Veja "[Manejo da insuficiência cardíaca refratária com fração de ejeção reduzida](#)", seção sobre '[Componentes da terapia](#)'.)

Os nitratos e o [nitroprussiato](#) de sódio também podem diminuir as pressões de enchimento cardíaco e tratar rapidamente o edema pulmonar. (Consulte a seção "[Vasodilatadores específicos](#)", intitulada "[Tratamento da insuficiência cardíaca refratária com fração de ejeção reduzida](#)".)

Insuficiência cardíaca direita ou estados dependentes da pré-carga — Pacientes com disfunção sistólica do ventrículo direito ou com dependência da pré-carga podem ser mais difíceis de manejar; a consulta com um cardiologista pode aumentar a probabilidade de sucesso da diurese. Esses pacientes incluem aqueles com estenose aórtica grave, estenose mitral, infarto agudo do ventrículo direito, insuficiência cardíaca direita crônica, derrame pericárdico (especialmente quando volumoso ou com tamponamento cardíaco), embolia

pulmonar e certas cardiopatias congênitas (por exemplo, síndrome de Fontan). Nesse grupo de pacientes, a diminuição do enchimento ventricular esquerdo pode provocar hipotensão.

Hipertensão grave — Pacientes com insuficiência cardíaca descompensada e hipertensão grave (mais comumente associada à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada) podem necessitar de tratamento com vasodilatadores, além de diurese. Em pacientes com insuficiência cardíaca, agentes de algumas classes devem ser evitados para uso agudo como anti-hipertensivos. A abordagem para o uso de vasodilatadores é discutida em outro local. (Veja "[Medicamentos usados para o tratamento de emergências hipertensivas](#)", seção sobre 'Nitratos' .)

Hipertensão renovascular — A descompensação recorrente e inexplicada da insuficiência cardíaca e/ou edema pulmonar agudo (de início súbito) ocorrem em alguns pacientes com hipertensão renovascular, frequentemente com função sistólica do ventrículo esquerdo preservada (normal ou quase normal). O edema pulmonar agudo parece ser mais comum em pacientes com estenose bilateral da artéria renal em comparação com aqueles com doença unilateral (por exemplo, 41% versus 12%) [[34,35](#)]. A combinação de estenose bilateral da artéria renal e edema pulmonar agudo foi denominada síndrome de Pickering [[36,37](#)]. O tratamento agudo da insuficiência cardíaca aguda descompensada em pacientes com essa síndrome inclui o controle da pressão arterial e, em alguns casos, diurese. Em pacientes euvolêmicos ou desidratados, a diurese deve ser evitada, pois pode levar à lesão renal, sendo preferível a redução da pré-carga com nitratos. Outras terapias medicamentosas e a revascularização são discutidas separadamente. (Ver "[Tratamento da estenose bilateral da artéria renal aterosclerótica ou estenose de um rim único funcional](#)" e "[Tratamento da estenose unilateral da artéria renal aterosclerótica](#)" .)

Disfunção valvar aguda — As medidas temporárias para pacientes com disfunção valvar grave são discutidas separadamente. (Consulte "[Insuficiência mitral aguda: Manejo](#)", seção sobre 'Terapia farmacológica' e "[Insuficiência aórtica aguda em adultos](#)", seção sobre 'Medidas temporárias' .)

Doença renal grave ou em estágio terminal — Pacientes com doença renal grave ou em estágio terminal podem necessitar de diálise ou ultrafiltração para remover o excesso de volume, em vez de diuréticos farmacológicos. (Consulte "[Terapia de substituição renal \(diálise\) na lesão renal aguda em adultos: Indicações, momento ideal e dose de diálise](#)" .)

LINKS PARA AS DIRETRIZES DA SOCIEDADE

Os links para diretrizes governamentais e de sociedades científicas de países e regiões selecionados ao redor do mundo são fornecidos separadamente. (Consulte "[Links para diretrizes de sociedades científicas: Insuficiência cardíaca em adultos](#)" .)

INFORMAÇÕES PARA PACIENTES

O UpToDate oferece dois tipos de materiais educativos para pacientes: "O Básico" e "Além do Básico". Os materiais "O Básico" são escritos em linguagem simples, com nível de leitura equivalente ao 5º ou 6º ano do ensino fundamental, e respondem às quatro ou cinco principais perguntas que um paciente possa ter sobre uma determinada condição. Esses artigos são ideais para pacientes que desejam uma visão geral e preferem materiais curtos e fáceis de ler. Os materiais "Além do Básico" são mais longos, mais sofisticados e mais detalhados. Esses artigos são escritos em um nível de leitura equivalente ao 10º ou 12º ano do ensino fundamental e são ideais para pacientes que desejam informações aprofundadas e se sentem confortáveis com alguma terminologia médica.

Aqui estão os artigos educativos para pacientes relevantes a este tópico. Recomendamos que você imprima ou envie esses tópicos por e-mail aos seus pacientes. (Você também pode encontrar artigos educativos para pacientes sobre diversos assuntos pesquisando por "informações para pacientes" e a(s) palavra(s)-chave de seu interesse.)

- Tópicos básicos (consulte ["Educação do paciente: Quando seus pulmões se enchem de líquido \(O básico\)"](#) , ["Educação do paciente: Restrição de líquidos \(O básico\)"](#) e ["Educação do paciente: Insuficiência cardíaca \(O básico\)"](#))

RESUMO E RECOMENDAÇÕES

- **Definição e avaliação pré-tratamento** – A insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) é uma síndrome clínica caracterizada pelo surgimento ou agravamento de sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, principalmente relacionados à sobrecarga de volume e ao aumento das pressões de enchimento cardíaco. Os pacientes com ICAD formam um grupo heterogêneo. Realizamos os seguintes procedimentos em todos os pacientes:
 - **Confirmação do diagnóstico** – O diagnóstico baseia-se na presença de sintomas e sinais novos ou agravados de insuficiência cardíaca. Os sintomas incluem dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna e edema de membros inferiores. Os sinais incluem pressão venosa jugular elevada (PVJ), refluxo hepatojugular, terceira bulha cardíaca e estertores pulmonares. A ecocardiografia é realizada em pacientes selecionados. (Veja '[Confirmação do diagnóstico](#)' acima.)
 - **Identificar a etiologia subjacente** – O tratamento da etiologia subjacente da IC descompensada aguda, particularmente as causas cardíacas (p. ex., isquemia, arritmia, valvulopatia), é essencial. Identificamos a etiologia subjacente revisando os sintomas e sinais associados (p. ex., dor torácica, palpitações), o histórico cardíaco e não cardíaco prévio e os exames (p. ex., resultados de ecocardiogramas anteriores); e obtendo exames

laboratoriais e outros diagnósticos (p. ex., troponina ou eletrocardiograma) quando indicado. (Veja '[Identificar a etiologia subjacente](#)' acima.)

- **Avaliar a gravidade e o local de atendimento** – Os candidatos ao tratamento ambulatorial são pacientes estáveis, com descompensação de insuficiência cardíaca crônica, em vez de insuficiência cardíaca de início recente ou recém-diagnosticada, sobrecarga de volume leve (por exemplo, <5 kg ou 10 libras), disfunção renal e distúrbios eletrolíticos mínimos, e capacidade de aderir às recomendações e monitorar o progresso.

Os critérios de hospitalização incluem descompensação grave, sobrecarga de volume acentuada, piora da função renal, problemas cardíacos novos ou não controlados ou outras condições médicas agravantes. (Consulte '[Avaliar a gravidade e o local de atendimento](#)' acima.)

- **Tratamento ambulatorial** – Para pacientes com sobrecarga de volume leve e baixo risco de complicações, a dose de diuréticos é aumentada e o acompanhamento é planejado:
- **Aumento da terapia diurética** – Para pacientes em terapia diurética de manutenção, frequentemente dobramos a dose ou a frequência. A dose é individualizada com base na resposta anterior ao aumento da diurese e na capacidade de acompanhamento. (Veja '[Terapia diurética \(ambulatorial\)](#)' acima.)

A maioria dos pacientes com sobrecarga de volume leve responde ao aumento da diurese em aproximadamente três a cinco dias. Para os pacientes com resposta favorável, individualizamos posteriormente a dose do diurético, dependendo se os episódios de sobrecarga de volume são bem definidos ou recorrentes e se ocorrem perda de peso contínua ou complicações. (Veja '[Duração da terapia e acompanhamento](#)' acima.)

- **Manejo hospitalar** – Para pacientes com sobrecarga de volume moderada a grave, ou pacientes que necessitam de avaliação rápida das etiologias subjacentes, adotamos a seguinte abordagem (consulte '[Terapia diurética \(hospitalização\)](#)' acima):
- **Pacientes com insuficiência ou desconforto respiratório** – Para pacientes com desconforto respiratório ou hipóxia moderada a grave atribuível a edema pulmonar cardiogênico, buscamos induzir diurese rápida e em grande volume, na tentativa de evitar a ventilação mecânica ou reduzir a necessidade de oxigênio suplementar.
 - Pacientes **que não** fazem uso de diuréticos de manutenção – Normalmente utilizamos uma dose inicial de [furosemida](#) de 40 mg a 100 mg IV (ou uma dose equivalente de [bumetanida](#) IV).
 - Pacientes que **fazem** uso contínuo de diuréticos – Normalmente, utilizamos uma dose inicial intravenosa de diurético, equivalente a 2 a 2,5 vezes a dose de manutenção domiciliar. Por exemplo, se um paciente utiliza [furosemida](#) 40 mg por via oral duas

vezes ao dia, iniciariamos o tratamento com furosemida 80 mg a 100 mg por via intravenosa (ou uma dose equivalente de [bumetanida](#) intravenosa).

- **Pacientes sem desconforto respiratório** – Para pacientes sem desconforto ou insuficiência respiratória, a dose inicial de diurético é baseada em fatores como o uso prévio de diuréticos de manutenção, a gravidade da sobrecarga de volume, a função renal e a presença de distúrbios eletrolíticos.
 - Pacientes **que não** fazem uso de diuréticos de manutenção – Normalmente utilizamos uma dose inicial de [furosemida](#) de 20 a 40 mg IV (ou uma dose equivalente de [torsemida](#) ou [bumetanida](#)).
 - Pacientes que **fazem** uso contínuo de diuréticos – Normalmente, utilizamos uma dose inicial intravenosa de diurético, equivalente a 1 a 1,5 vezes a dose de manutenção que o paciente utiliza em casa.
- **Terapias de longo prazo para IC** – Geralmente, para pacientes estáveis (que não necessitam de vasopressores ou que não apresentam descompensação grave e sem disfunção renal aguda), manteríamos as terapias de longo prazo para IC, como inibidores do sistema renina-angiotensina, betabloqueadores e antagonistas dos receptores de mineralocorticoides. Para pacientes com descompensação mais grave, particularmente aqueles que necessitam de agentes inotrópicos ou vasoativos intravenosos, a redução ou a suspensão dos betabloqueadores pode ser indicada. (Veja '[Terapias de longo prazo para IC \(internação\)](#)' acima.)

Para pacientes em uso de inibidores de SGLT2, geralmente mantemos a medicação durante a internação. As exceções incluem casos de jejum prolongado (risco de cetoacidose diabética euglicêmica), disfunção renal aguda, depleção de volume ou hipotensão sintomática.

- **Acompanhamento pós-operatório** – Pacientes internados com IC descompensada aguda requerem avaliação de acompanhamento, incluindo monitoramento de complicações, avaliação da diurese adequada e ajuste das terapias de IC de longo prazo, conforme discutido acima. (Veja '[Terapia em andamento](#)' acima.)
- **Planejamento da alta** hospitalar – Antes da alta, determinamos o estado volêmico ideal e o objetivo da diurese, fazemos a transição de diuréticos intravenosos para orais e coordenamos o acompanhamento precoce. (Veja '[Objetivos da hospitalização e planejamento da alta](#)' acima.)
- **Circunstâncias especiais** – Considerações adicionais de manejo são necessárias em pacientes com hipotensão ou choque, insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca

direita, hipertensão grave, disfunção valvar aguda ou doença renal grave, conforme discutido acima. (Veja '[Circunstâncias especiais](#)' acima.)

O uso do UpToDate está sujeito aos [Termos de Uso](#) .

Tópico 3450 Versão 94.0

GRÁFICOS

Tabela 1:Fatores precipitantes da insuficiência cardíaca

Causas cardíacas comuns	Causas não cardíacas comuns
▪ Isquemia miocárdica ▪ Taquiarritmias e bradiarritmias ▪ Doença valvular ▪ Doença pericárdica	▪ Indiscreção alimentar ▪ Administração vigorosa de fluidos ▪ Não adesão ao regime médico ▪ Doenças intercorrentes, incluindo: • Agravamento da insuficiência renal • Hipertensão não controlada • Anemia • Infecção sistêmica • Embolia pulmonar • Distúrbios eletrolíticos • Estresse emocional ou físico severo • Hipertireoidismo e hipotireoidismo ▪ Agentes cardiodepressores ▪ Agentes cardiotóxicos

Tabela 2:Agentes utilizados para aumentar a diurese em pacientes adultos com insuficiência cardíaca refratária a altas doses de diuréticos de alça*

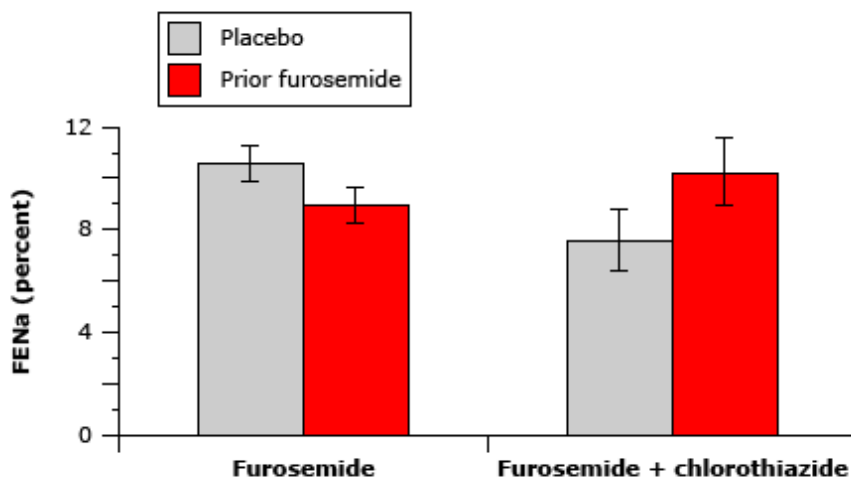
Medicamento	Dose inicial	dose típica mais alta
Comumente usado		
Metolazona (oral)	2,5 mg	10 mg uma vez ao dia
Clorotiazida (IV)	250 mg	1000 mg uma vez ao dia
Menos usado		
Acetazolamida (IV)	250 mg	500 mg uma vez ao dia
Amilorida (oral)	5 mg	10 mg uma vez ao dia
Hidroclorotiazida (oral)	12,5 mg	50 mg uma vez ao dia
Clortalidona (oral)	12,5 mg	25 mg uma vez ao dia
Espironolactona (oral)	12,5 mg	100 mg uma vez ao dia
Eplerenona (oral)	12,5 mg	50 mg uma vez ao dia

Em pacientes submetidos a terapia concomitante com um diurético de alça e um agente listado nesta tabela (ou seja, terapia diurética combinada), geralmente é necessário monitoramento frequente (por exemplo, sinais vitais, níveis de eletrólitos) em ambiente hospitalar. Após o início da terapia combinada, a abordagem terapêutica subsequente baseia-se na resposta clínica (por exemplo, resolução dos sintomas, redução do peso) e na tolerabilidade (por exemplo, complicações como hipocalcemia). Para mais informações sobre a escolha do agente, a dosagem e o monitoramento da terapia diurética combinada, consulte o conteúdo do UpToDate sobre o manejo de pacientes refratários a diuréticos e o conteúdo sobre insuficiência cardíaca avançada.

IV: intravenoso.

* Diurético de alça em altas doses refere-se a uma dose diária cumulativa maior ou igual a: furosemida 200 mg/dia IV ou 400 mg/dia via oral, torsemida 100 mg/dia via oral ou bumetanida 10 mg/dia IV ou via oral.

Figura 1: Aumento da reabsorção de sódio no túbulo distal induzido por diuréticos de alça



Resposta diurética em pacientes previamente tratados com placebo ou com o diurético de alça furosemida. Os indivíduos que haviam sido tratados com furosemida apresentaram um menor aumento na FENa após a administração de furosemida (painel esquerdo), mas uma maior resposta natriurética à adição de clorotiazida (painel direito). Esses achados são compatíveis com o aumento da reabsorção tubular de sódio no sítio sensível à tiazida no túbulo distal quando a oferta distal de sódio é cronicamente aumentada pela furosemida.

FENa: excreção fracionada de sódio.

Dados de Loon NR, Wilcox CS, Unwin RJ. Mecanismo da resposta natriurética prejudicada à furosemida durante terapia prolongada. Kidney Int 1989; 36:682.

Tabela 3: Critérios de alta para pacientes com insuficiência cardíaca

Recomendado para todos os pacientes com insuficiência cardíaca.
Fatores agravantes abordados
Observou-se um estado de volume próximo ao ideal.
Transição de diurético intravenoso para oral concluída com sucesso.
Educação do paciente e da família concluída, incluindo instruções claras de alta.
Fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) documentada
Aconselhamento para deixar de fumar iniciado
Terapia farmacológica quase ideal alcançada, incluindo inibidor da ECA e betabloqueador (para pacientes com FEVE reduzida), ou intolerância documentada.
Consulta de acompanhamento agendada, geralmente para 7 a 10 dias.
Deve ser considerado para pacientes com insuficiência cardíaca avançada ou internações recorrentes por insuficiência cardíaca.
Regime de medicação oral estável por 24 horas.
Não administrar vasodilatador ou agente inotrópico intravenoso por 24 horas.
Avaliação da capacidade funcional após a terapia, incluindo a deambulação antes da alta hospitalar. A terapia é fundamental para o desenvolvimento da função.
Planos para acompanhamento pós-alta (balança presente em casa, visita de enfermeiro ou acompanhamento telefônico geralmente não superior a três dias após a alta)
Encaminhamento para tratamento da doença, se disponível.

IC: insuficiência cardíaca.

Reproduzido de: Heart Failure Society Of America. Avaliação e tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada. J Card Fail 2010; 16:e134. Tabela utilizada com permissão da Elsevier Inc. Todos os direitos reservados.

Tabela 4:Equivalência aproximada de diuréticos de alça

	Oral	4	Proporção (oral para IV)
Furosemida	40 mg	20 mg	2:1
Torsemida	10 a 20 mg	10 a 20 mg (disponibilidade global limitada da formulação intravenosa)	1:1
Bumetanida	1 mg	1 mg	1:1

Para uso com o conteúdo do UpToDate sobre o tratamento da insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) e sobrecarga de volume. Consulte as monografias do UpToDate e do Lexidrug para uso clínico e dosagem de agentes específicos.

A biodisponibilidade oral da furosemida é altamente variável (10 a 90%), influenciada por condições como insuficiência cardíaca, edema, doença renal e absorção gastrointestinal. A proporção de 2:1 entre a via oral e a intravenosa é uma média; as respostas individuais variam. A torsemida e a bumetanida apresentam biodisponibilidade oral mais consistente (80 a 100%), tornando a equivalência mais previsível. A meia-vida mais longa da torsemida proporciona um efeito diurético mais prolongado, muitas vezes permitindo uma administração menos frequente.

IV: intravenoso.

